MINIRÄKNARE OCH FORMELBLAD EJ TILLÅTNA

Övningsprov 1 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov B

- Provtid: 80 minuter.
- Du får **inte** använda miniräknare eller formelblad.
- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar. Om det står *Endast svar krävs* räcker det med svaret.
- Uppgift 17–23. Delprovet ger högst 22 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

17. I en kiosk gör man smoothies. Till en smoothie använder man två bananer. En banan väger 120 g. Kiosken har 5 kg bananer.
Hur många **hela** smoothies räcker bananerna till?

(2p)

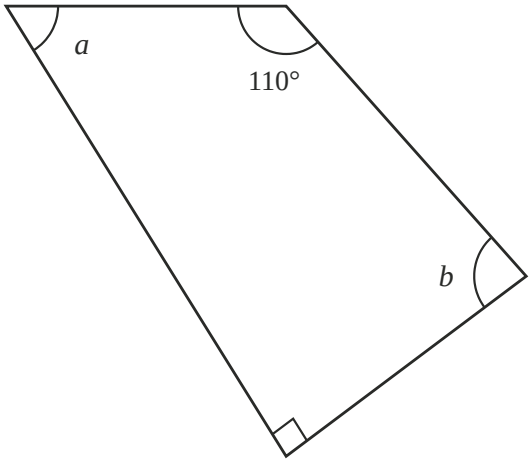
18. Elevrådet frågade eleverna i en klass hur många böcker de läste under sommarlovet. Tabellen visar resultatet.

Antal lästa böcker	Antal elever
0	3
1	5
2	8
3	4
4	3
5	2

a) Vilket är typvärdet för antalet lästa böcker? *Endast svar krävs.* (1p)

b) Vilket är medelvärdet för antalet lästa böcker per elev? (2p)

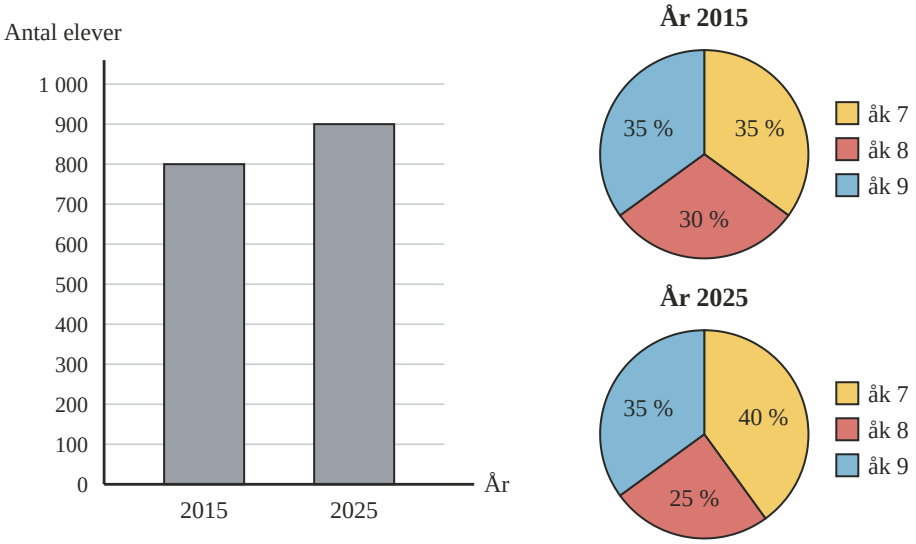
19. Förhållandet mellan vinkel *a* och vinkel *b* är 3:5.
Hur stor är vinkel *a*?



Figuren är inte skalenligt ritad.

(3p)

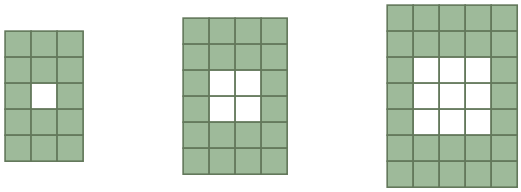
20. Diagrammen visar antalet elever och fördelningen per årskurs vid en grundskola år 2015 och år 2025.



a) Hur många fler elever gick i årskurs 7 år 2025 jämfört med år 2015? (2p)

b) Med hur många procentenheter minskade andelen elever i årskurs 8 från år 2015 till år 2025? (1p)

21. Bilden visar de första figurerna i ett mönster med gröna och vita plattor. Antalet plattor i mönstret fortsätter att öka på samma sätt.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Hur många gröna plattor finns i figur 6? *Endast svar krävs.* (1p)

b) Skriv en formel som visar sambandet mellan antalet gröna plattor (G) och figurens nummer (n). *Endast svar krävs.* (2p)

c) Det finns en figur som innehåller 400 **vita** plattor.
Hur många **gröna** plattor finns det i den figuren? (2p)

22. På ett gym har antalet medlemmar ökat med lika stor andel två år i rad. Den totala ökningen för dessa två år är 44 %.
Med hur många procent ökade antalet medlemmar per år?

(3p)

23. Elsa går 1 km på 12 minuter. Elsas steglängd är i genomsnitt 0,8 m.
Kim går med lika många steg per minut som Elsa men har steglängden 0,75 m.
Hur lång tid tar det för Kim att gå 1 km?

(3p)